

问求二期末笔试

- (1) 6个人在6个排成圆圈的座位上坐下，问方案数
 - (2) 一个班级25人，15个男生10个女生，选出一个6人的队伍，七中种男女数目相等，求方案数
 - (3) 非负整数 x_1, x_2, x_3 满足 $x_1 + x_2 + x_3 \leq 9$ ，求方案数
- $T(n) = 2T(n/4) + n(n \geq 4), T(n) = 1(n < 4)$
 - (1) 画出树形图
 - (2) 利用树形图求时间复杂度并证明，不得用主定理
- $\Phi = F_1 \wedge F_2 \wedge \dots \wedge F_m$ 是对于 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 的CNF，现在随机对 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 取0或1， $r(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ 是正确的从句数目，给出 $r(\alpha_1, \dots, \alpha_m) \geq m/2$ 的概率下界
- 一个存储数据的数据结构由长度为 $2^0, 2^1, 2^2, \dots$ 的数组 $A_0, A_1, A_2, \dots$ 构成，数组为空或满，仅当存储的数据数量的二进制编码对应位置为1是为满，例如对于存储了11个数据的该数据结构， A_0, A_1, A_3 是满的。如：

$$A_0 = 3$$

$$A_1 = 5, 2$$

$$A_2 = \text{empty}$$

$$A_3 = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$$

对于操作insert，先将插入的数存到一个长度为一的数组中，然后不断与数组 A_i 合并为 A_{i+1} 直到没有冲突。例如上述数据，插入一个数据10，先合并两个长度为1的数组，然后合并两个长度为2的数组，此时没有冲突。

合并后为：

$$A_0 = \text{empty}$$

$$A_1 = \text{empty}$$

$$A_2 = 10, 3, 5, 2$$

$$A_3 = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$$

该过程需要的时间为 $1 + 2 + 4$ ，1是构建第一个长度为1的数组，2是第一次合并，4是第二次合并

初始时数据为空，执行 n 次插入，求insert操作的均摊复杂度

5. 求peak的例题，习题课讲过，懒得写了

6. 一个数组只有两个严格逆序对：

(1) 若有逆序对 (i, j) ，证明 $j - i \leq 2$

(2) 给出排序此数组的算法，可以利用(1)结论，并给出复杂度分析

7. 一道含有3个限制条件与2个自变量的线性规划手算题